ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №2

“CareerBridge”

Оюутан–Байгууллагын дадлага,
ажлын байрын нэгдсэн систем

Системийн шинжилгээ ба зохиомж
(F.ITM311)

Төслийн баг: CareerBridge

Багийн ахлагч: Б. Лхамрагчаа /B241940102/

Гүйцэтгэсэн:
Б. Лхамрагчаа /B241940102/
Д. Азмаа /B241940101/
Г. Оч-Эрдэнэ /B231940149/
Г. Номин-Эрдэнэ /B220000059/
Ц. Номинжин /B241940137/

Захиалагч: ШУТИС МХТС, Карьер хөгжлийн алба

Төслийн төсөв: 5,500,000 төгрөг

Хэрэгжих хугацаа: 2026.09.01–2026.12.15

Улаанбаатар хот
2026 он

Contents

1 Төслийн үндсэн мэдээлэл ба бизнесийн үнэ цэнэ 2
1.1 Төслийн танилцуулга 2
1.2 Шинэ систем хөгжүүлэх хэрэгцээ 2
1.3 Бизнесийн үнэ цэнэ 2

2 Төслийн зорилго ба зорилтууд 2
2.1 Үндсэн зорилго 2
2.2 Төслийн зорилтууд 3

3 Төслийн гарах үр дүн 3

4 Төслийн үе шат ба үйл ажиллагаа 3

5 Төслийн ажлын төлөвлөгөө 4

6 Хэрэглэгчийн модулиуд ба функционал 5
6.1 Оюутны модуль 5
6.2 Байгууллагын модуль 5
6.3 Сургуулийн удирдлагын модуль 6

7 Мэдээллийн урсгал ба дэд системүүд 6
7.1 Оролтын мэдээлэл 6
7.2 Боловсруулалт 7
7.3 Гаралтын мэдээлэл 7

8 Төслийн эрсдэлийн шинжилгээ 7

9 Төслийн санхүүгийн төлөвлөгөө 8

10 Хүлээгдэж буй үр ашиг 8

11 Дүгнэлт 8

12 Ашигласан материал 9

1. Төслийн үндсэн мэдээлэл ба бизнесийн үнэ цэнэ

1.1. Төслийн танилцуулга

CareerBridge нь их сургуулийн оюутан, ажил олгогч байгууллага болон сургуулийн удирдлага, карьер хөгжлийн албыг нэгтгэсэн нэгдсэн цахим платформ юм.

Системээр оюутан ажлын байр, дадлагын боломжийг хайх, өөрийн профайл болон CV-г удирдах, хүсэлт илгээх боломжтой. Байгууллага ажлын байр, дадлагын зар нийтлэх, ирүүлсэн хүсэлт болон CV-г шалгах боломжтой. Сургуулийн холбогдох алба нь байгууллагын бүртгэл, дадлагын явц, үнэлгээ болон тайланг хянах боломжтой.

1.2. Шинэ систем хөгжүүлэх хэрэгцээ

Одоогийн байдлаар ажлын байр, дадлагын мэдээлэл олон сувгаар тархай байрладаг. Оюутнууд мэдээлэл хайхдаа олон эх сурвалж ашигладаг бөгөөд байгууллага, оюутан, сургуулийн хооронд мэдээлэл солилцох үйл явц удаан байж болно.

Мөн дадлагын явц, тайлан, үнэлгээг нэг дороос хянах нэгдсэн орчин шаардлагатай.

1.3. Бизнесийн үнэ цэнэ

- Ажлын байр болон дадлагын мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлнэ.
- Оюутнууд мэдээллийг хурдан хайж, хүсэлт илгээнэ.
- Байгууллагууд тохирох оюутныг илүү хялбар сонгоно.
- Карьер хөгжлийн албаны мэдээллийн удирдлага сайжирна.
- Гар ажиллагаа болон давхар бүртгэл буурна.
- Дадлагын явц, үнэлгээ, тайлангийн хяналт сайжирна.

2. Төслийн зорилго ба зорилтууд

2.1. Үндсэн зорилго

Оюутан, ажил олгогч байгууллага болон карьер хөгжлийн албыг холбосон нэгдсэн цахим систем хөгжүүлж, ажлын байр болон дадлагын үйл ажиллагааг хялбар, хүртээмжтэй, зохион байгуулалттай болгох.

2.2. Төслийн зорилтууд

1. Оюутны бүртгэл болон цахим профайл үүсгэх.
2. Оюутны боловсрол, ур чадвар, туршлага болон CV-г удирдах.
3. Ажлын байр болон дадлагын зар бүртгэх, нийтлэх, хайх, шүүх.
4. Байгууллагын профайл болон зарын мэдээлэл удирдах.
5. Оюутны хүсэлт болон CV-г байгууллагаас хянах, сонгон шалгаруулах.
6. Дадлагын явц, үнэлгээ болон тайланг сургуулийн зүгээс хянах.
7. Нэгдсэн тайлан, статистик мэдээлэл боловсруулах.
8. Системийг туршиж, илэрсэн алдааг засварлан хэрэгжүүлэхэд бэлтгэх.

3. Төслийн гарах үр дүн

№	Гарах үр дүн
1	Оюутны бүртгэл, нэвтрэх болон профайлын модуль.
2	Оюутны CV, боловсрол, ур чадвар болон туршлагын мэдээлэл удирдах боломж.
3	Ажлын байр болон дадлагын зар нийтлэх, удирдах модуль.
4	Ажлын байр, дадлага хайх болон шүүлтүүр ашиглах боломж.
5	Ажлын байр болон дадлагад хүсэлт илгээх боломж.
6	Байгууллагын профайл болон оюутан сонгон шалгаруулах боломж.
7	Сургуулийн удирдлага, карьер хөгжлийн албаны хяналтын хэсэг.
8	Дадлагын явц, үнэлгээ болон тайлангийн мэдээлэл.
9	Нэгдсэн тайлан, статистик болон аналитик мэдээлэл.
10	Системийн баримтжуулалт болон туршилтын үр дүн.

4. Төслийн үе шат ба үйл ажиллагаа

CareerBridge төслийг системийн хөгжүүлэлтийн дараах үе шатуудаар хэрэгжүүлнэ.

1. **Асуудал, хэрэгцээ, зорилгыг тодорхойлох**

   Одоогийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудал, хэрэглэгчийн хэрэгцээ болон төслийн зорилгыг тодорхойлно.

2. **Мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох**

   Оюутан, байгууллага болон сургуулийн хэрэглэгчдийн мэдээллийн хэрэгцээ, системийн шаардлагыг тодорхойлно.

3. **Системийн хэрэгцээ, шаардлагад анализ хийх**

   Системийн үйл ажиллагаа, хэрэглэгчийн эрх болон мэдээллийн урсгалд анализ хийнэ.

4. **Дэвшүүлсэн системийг загварчлах**

   Системийн бүтэц, өгөгдлийн сан болон үндсэн үйл ажиллагааны загварыг боловсруулна.

5. **Программ хангамжийг хөгжүүлэх ба баримтжуулах**

   Тодорхойлсон шаардлагын дагуу системийн модулиудыг хөгжүүлж, баримтжуулна.

6. **Системийг тестлэх ба сайжруулах**

   Системийн ажиллагааг туршиж, илэрсэн алдааг засварлана.

7. **Системийг хэрэгжүүлэх**

   Бэлэн болсон системийг ашиглалтад оруулж, хэрэглэгчдэд танилцуулна.

5. Төслийн ажлын төлөвлөгөө

Багшийн шаардлагын дагуу үе шат бүрийн хариуцах хүн, эхлэх болон дуусах хугацаа, шаардлагатай үйл ажиллагааг дараах байдлаар төлөвлөв.

Үе шат	Хариуцах хүн	Эхлэх	Дуусах	Шаардлагатай үйл ажиллагаа
Шаардлага тодорхойлох	Бүх баг	2026.09.01	2026.09.10	Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, асуудал судлах.

Системийн анализ	Б. Лхамрагчаа, Д. Азмаа	2026.09.11	2026.09.20	Шаардлага, хэрэглэгчийн эрх, мэдээллийн урсгал боловсруулах.
Системийн загварчлал	Г. Оч-Эрдэнэ, Г. Номин-Эрдэнэ	2026.09.21	2026.10.05	UML, системийн бүтэц, өгөгдлийн сангийн загвар боловсруулах.
Программ хөгжүүлэлт	Бүх хөгжүүлэгчид	2026.10.06	2026.11.20	Үндсэн модулиудыг хөгжүүлж, өгөгдлийн сантай холбох.
Тест ба сайжруулалт	Ц. Номинжин	2026.11.21	2026.12.05	Функциональ тест хийх, алдаа засварлах.
Баримтжуулалт ба хэрэгжүүлэлт	Бүх баг	2026.12.06	2026.12.15	Тайлан, баримтжуулалт, танилцуулга болон хэрэгжүүлэлт.

6. Хэрэглэгчийн модулиуд ба функционал

6.1. Оюутны модуль

Оюутан системд бүртгүүлж, өөрийн профайл болон цахим CV-г үүсгэнэ. Мөн ажлын байр болон дадлагын зарууды мэргэжил, байршил зэрэг үзүүлэлтээр хайж, тохирох сонголтод хүсэлт илгээнэ.

6.2. Байгууллагын модуль

Байгууллага өөрийн профайлыг үүсгэж, ажлын байр болон дадлагын зар нийтэлнэ. Мөн ирсэн хүсэлт болон CV-г шалгаж, тохирох оюутныг сонгон шалгаруулна.

6.3. Сургуулийн удирдлагын модуль

Сургуулийн холбогдох ажилтан байгууллагын мэдээллийг шалгаж баталгаажуул
Мөн оюутны үйлдвэрлэлийн дадлагын явц, байгууллагаас ирүүлсэн үнэлгээ
болон тайланг хянана.

7. Мэдээллийн урсгал ба дэд системүүд

CareerBridge систем нь дараах үндсэн дөрвөн дэд системээс бүрдэнэ.

1. **Оюутны дэд систем**

   Бүртгэл, профайл, CV, ажлын байр хайх, дадлага хайх, хүсэлт илгээх үйл ажиллагааг хариуцна.

2. **Байгууллагын дэд систем**

   Байгууллагын мэдээлэл, ажлын байрны зар, дадлагын зар, оюутан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг хариуцна.

3. **Удирдлагын дэд систем**

   Байгууллагын эрх баталгаажуулах, хяналт хийх, үнэлгээ шалгах үйл ажиллагааг хариуцна.

4. **Тайлан, статистикийн дэд систем**

   Тайлан гаргах, статистик мэдээлэл боловсруулах, нэгдсэн дата харах боломжийг бүрдүүлнэ.

7.1. Оролтын мэдээлэл

- Оюутны хувийн мэдээлэл;
- CV болон ур чадвар;
- Байгууллагын мэдээлэл;
- Ажлын байрны болон дадлагын зар;
- Дадлагын явцын мэдээлэл;
- Долоо хоногийн тайлан;
- Үнэлгээ болон сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл.

7.2. Боловсруулалт

Систем нь бүртгэгдсэн мэдээллийг хадгалж, хайлт, шүүлтүүр, хүсэлт боловсруулах, сонгон шалгаруулалт, хяналт болон тайлангийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

7.3. Гаралтын мэдээлэл

- Сонгон шалгаруулалтын хариу мэдэгдэл;
- Цахим гэрээний загвар;
- Дадлагын нэгдсэн үнэлгээ;
- Дадлагын тайлан;
- Статистик болон аналитик мэдээлэл.

8. Төслийн эрсдэлийн шинжилгээ

Төслийн хэрэгжилтийн явцад дараах эрсдэлүүд үүсэх боломжтой бөгөөд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөсөн.

Эрсдэл	Нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх арга
Байгууллагууд мэдээллээ тогтмол шинэчлэхгүй байх	Мэдээлэл хуучрах	Мэдээлэл шинэчлэх хяналт болон сануулга хэрэгжүүлэх.
Өгөгдлийн аюулгүй байдал алдагдах	Хувийн болон байгууллагын мэдээлэлд эрсдэл үүсэх	Хэрэглэгчийн эрх, хандалтын хяналт хэрэгжүүлэх.
Төслийн хугацаа хоцрох	Төслийн гүйцэтгэл саатах	Үе шат бүрийн хугацаа болон ажлын явцыг хянах.
Техникийн алдаа	Системийн ажиллагаа доголдох	Тест хийх болон алдаа засварлах.

9. Төслийн санхүүгийн төлөвлөгөө

Төслийн нийт төсөв нь 5,500,000 төгрөг байна.

№	**Зардлын төрөл**	**Төлөвлөсөн дүн**
1	Судалгаа, шинжилгээ, төлөвлөлт	800,000 төгрөг
2	Системийн зохиомж болон өгөгдлийн сан	1,000,000 төгрөг
3	Программ хөгжүүлэлт	2,200,000 төгрөг
4	Тест болон сайжруулалт	700,000 төгрөг
5	Баримтжуулалт болон бусад зардал	800,000 төгрөг
	Нийт	**5,500,000 төгрөг**

10. Хүлээгдэж буй үр ашиг

- Оюутнууд ажлын байр болон дадлагын мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой болно.
- Байгууллагууд тохирох оюутнаа хурдан хайж сонгох боломжтой болно.
- Сургуулийн карьер хөгжлийн алба дадлагын явцыг төвлөрүүлэн хянах боломжтой болно.
- Тайлан болон үнэлгээний мэдээлэл нэгдсэн байдлаар хадгалагдана.
- Мэдээлэл дамжуулах болон боловсруулах хугацаа багасна.

11. Дүгнэлт

CareerBridge төсөл нь их сургуулийн оюутан, ажил олгогч байгууллага болон сургуулийн карьер хөгжлийн албыг нэг цахим орчинд холбох зорилготой.

Төслийн хүрээнд асуудал, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн шаардлага, хэрэглэгчийн модулиуд, мэдээллийн урсгал, төслийн үе шат, ажлын төлөвлөгөө, санхүү болон эрсдэлийг тодорхойлсон.

Төлөвлөсөн систем хэрэгжсэнээр оюутан ажлын байр болон дадлагын мэдээллийг хурдан авах, байгууллага тохирох оюутныг сонгон шалгаруулах, сургуулийн зүгээс дадлагын явц, үнэлгээ болон тайланг хянах боломж бүрдэнэ.

Ингэснээр мэдээллийн тархай байдлыг бууруулж, ажлын байр болон дадлагын үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай зохион байгуулах нэгдсэн цахим орчин бий болно.

12. Ашигласан материал

1. Pressman, R. S. Програм хангамжийн инженерчлэлийн үндсэн ойлголтууд.
2. Системийн шинжилгээ ба зохиомж хичээлийн гарын авлага.
3. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль.
4. Их сургуулийн оюутны үйлдвэрлэлийн дадлага хийх журам болон заавар.
5. CareerBridge төслийн урьдчилсан судалгаа, хэрэглэгчийн судалгаа болон төслийн төлөвлөлтийн материал.

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №2

“CareerBridge”

Оюутан–Байгууллагын дадлага, ажлын байрын нэгдсэн систем

Системийн шинжилгээ ба зохиомж • F.ITM311

Б. Лхамрагчаа Д. Азмаа Г. Оч-Эрдэнэ Г. Номин-Эрдэнэ Ц. Номинжин

Улаанбаатар хот • 2026

Төслийн үндсэн мэдээлэл ба бизнесийн үнэ цэнэ

CareerBridge нь юу шийдэх вэ?

Оюутан + Байгууллага + Карьер хөгжлийн алба

Ажлын байр, дадлага, CV, хүсэлт, хяналт болон тайлангийн үйл ажиллагааг нэг цахим орчинд төвлөрүүлнэ.

Хэрэгцээ	Ажлын байр, дадлагын мэдээлэл олон сувгаар тархай байдаг.
Шийдэл	Мэдээлэл болон үндсэн үйл ажиллагааг нэг системд нэгтгэнэ.
Бизнесийн үнэ цэнэ	Хугацаа, гар ажиллагаа, давхар бүртгэл буурна.

Төслийн зорилго ба зорилтууд

Үндсэн зорилго

Оюутан, ажил олгогч байгууллага болон карьер хөгжлийн албыг холбосон нэгдсэн цахим систем хөгжүүлэх.

1. Оюутны бүртгэл, профайл болон CV
2. Ажлын байр, дадлагын зар бүртгэх, хайх, шүүх
3. Байгууллагын профайл болон зар удирдах
4. Оюутны хүсэлт, CV-г хянах, сонгон шалгаруулах
5. Дадлагын явц, үнэлгээ, тайланг хянах
6. Нэгдсэн тайлан, статистик боловсруулах
7. Системийг туршиж, сайжруулах
8. Системийг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэх

Төслийн гарах үр дүн

01 Оюутны бүртгэл, нэвтрэх болон профайлын модуль

02 Оюутны CV, боловсрол, ур чадварын мэдээлэл

03 Ажлын байр, дадлагын зар нийтлэх, удирдах модуль

04 Хайлт, шүүлтүүр болон хүсэлт илгээх боломж

05 Байгууллагын профайл, сонгон шалгаруулалт

06 Сургуулийн хяналт, дадлагын үнэлгээ, тайлан

07 Нэгдсэн тайлан, статистик, аналитик мэдээлэл

08 Системийн баримтжуулалт болон туршилтын үр дүн

Хэрэглэгчийн модулиуд ба функционал

Оюутны модуль

Бүртгэл
Профайл ба CV
Ажил/дадлага хайх
Хүсэлт илгээх

Байгууллагын модуль

Профайл
Зар нийтлэх
CV шалгах
Сонгон шалгаруулалт

Сургуулийн удирдлагын модуль

Баталгаажуулалт
Дадлагын хяналт
Үнэлгээ
Тайлан

Мэдээллийн урсгал ба дэд системүүд

Ролт

Оюутны мэдээлэл, CV
Байгууллагын мэдээлэл
Ажлын байр, дадлага
Тайлан, үнэлгээ

Боловсруулалт

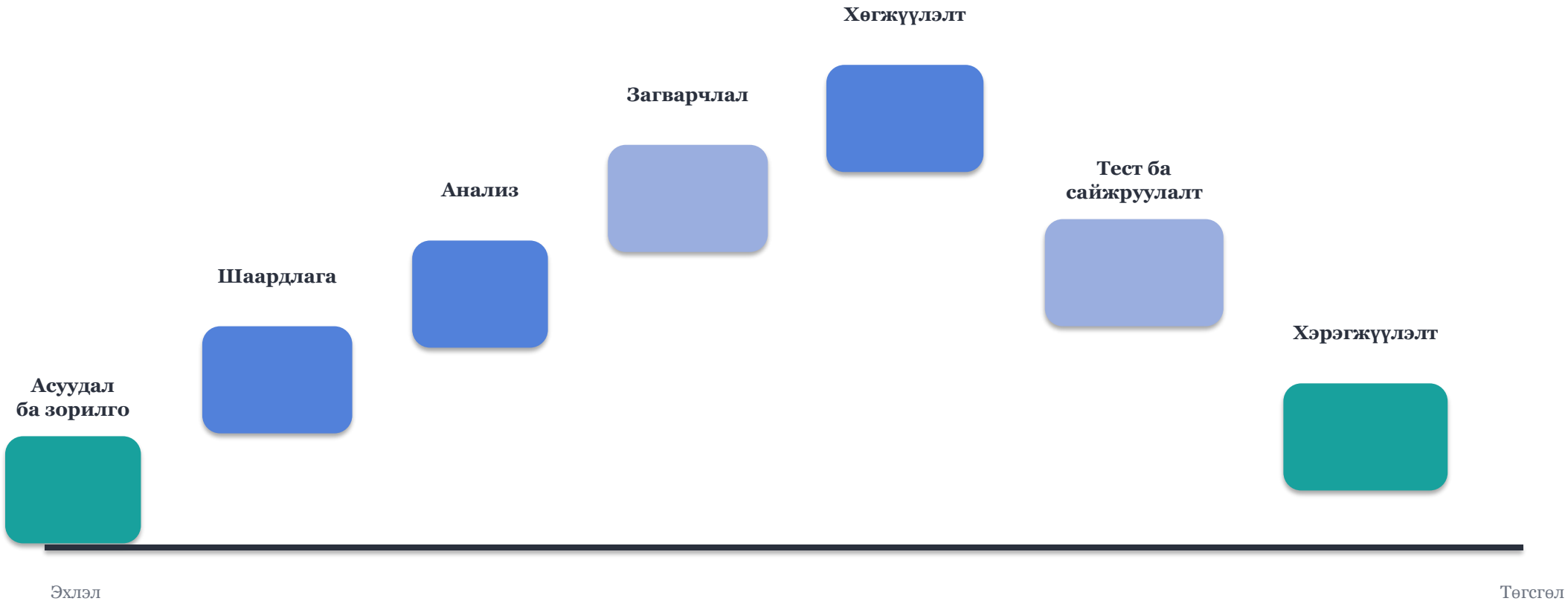
Бүртгэх
Хайх, шүүх
Хүсэлт боловсруулах
Сонгон шалгаруулалт
Хяналт, тайлагнал

Гаралт

Хариу мэдэгдэл
Цахим гэрээ
Дадлагын үнэлгээ
Тайлан, статистик

Төслийн амьдралын мөчлөг

Асуудал → Шаардлага → Анализ → Загварчлал → Хөгжүүлэлт → Тест → Хэрэгжүүлэлт



CareerBridge-ийн хөгжүүлэлтийг дээрх үе шатны дарааллаар төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.

Төслийн ажлын төлөвлөгөө

Үе шат	Хариуцах хүн	Хугацаа	Шаардлагатай үйл ажиллагаа
Шаардлага	Бүх баг	09.01–09.10	Хэрэгцээ, асуудал судлах
Анализ	Лхамрагчаа, Азмаа	09.11–09.20	Шаардлага, мэдээллийн урсгал
Загварчлал	Оч-Эрдэнэ, Номин-Эрдэнэ	09.21–10.05	UML, өгөгдлийн сан
Хөгжүүлэлт	Бүх хөгжүүлэгчид	10.06–11.20	Үндсэн модулиуд
Тест	Номинжин	11.21–12.05	Туршилт, алдаа засвар
Баримтжуулалт	Бүх баг	12.06–12.15	Тайлан, хэрэгжүүлэлт

Санхүү ба эрсдэлийн удирдлага

Төслийн нийт төсөв

5,500,000

төгрөг

Судалгаа • Зохиомж • Хөгжүүлэлт
Тест • Баримтжуулалт

Гол эрсдэлүүд

• **Мэдээлэл шинэчлэхгүй**	Хяналт, сануулга
• **Өгөгдлийн аюулгүй байдал**	Эрх, хандалтын хяналт
• **Хугацаа хоцрох**	Үе шатны тогтмол хяналт
• **Техникийн алдаа**	Тест ба алдаа засвар

Хүлээгдэж буй үр ашиг

Оюутан

Ажил, дадлагын мэдээллийг нэг дороос авна.

Байгууллага

Тохирох оюутныг хурдан хайж сонгоно.

Сургууль

Дадлага, үнэлгээ, тайланг төвлөрүүлэн хянана.

Систем

Мэдээлэл дамжуулах хугацаа, гар ажиллагааг бууруулна.

CareerBridge

Оюутан – Байгууллага – Сургууль

Нэгдсэн орчин

Ажлын байр, дадлага, хүсэлт, үнэлгээ, тайланг нэг системд.

Төлөвлөгөөтэй хэрэгжилт

Үе шат, хугацаа, хариуцагч, зардал, эрсдэлийг төлөвлөсөн.

Хүлээгдэж буй үр ашиг

Мэдээллийн хүртээмж, хяналт, хамтын ажиллагаа сайжирна.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Ашигласан материал

1. Pressman, R. S. — Програм хангамжийн инженерчлэлийн үндсэн ойлголтууд.

2. Системийн шинжилгээ ба зохиомж хичээлийн гарын авлага.

3. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль.

4. Их сургуулийн оюутны үйлдвэрлэлийн дадлага хийх журам болон заавар.

5. CareerBridge төслийн урьдчилсан судалгаа, хэрэглэгчийн судалгаа, төлөвлөлтийн материал.